

Entrega Final – AI Automation (Coderhouse)

Proyecto: Casa Reposo – Ecosistema IA para gestión inteligente de leads comerciales.

1. Resumen Ejecutivo

Se desarrolló un ecosistema de automatización que procesa leads comerciales mediante IA, almacena la información en Airtable, incorpora validación humana antes del contacto con el cliente y registra auditoría completa de todas las operaciones.

2. Caso de uso

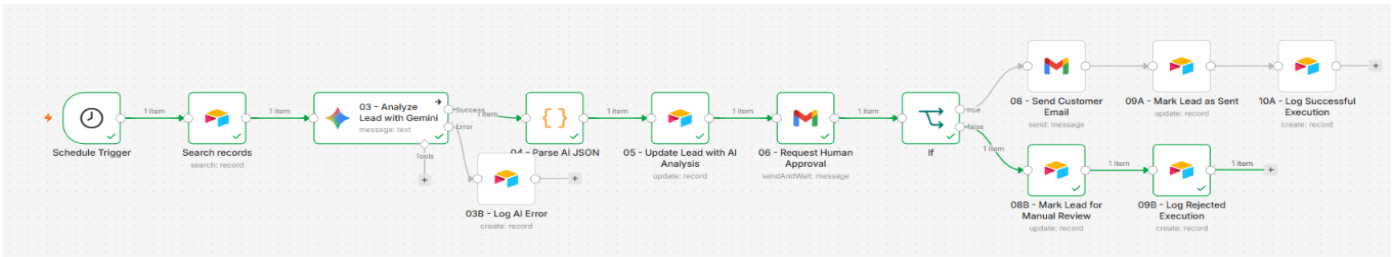
Automatización del proceso de clasificación y gestión de leads comerciales de Casa Reposo. El sistema interpreta consultas en lenguaje natural, clasifica intención, sentimiento, prioridad y probabilidad de compra, genera una respuesta propuesta y requiere aprobación humana antes del envío.

3. Tecnologías utilizadas

Tecnología	Función
n8n	Orquestación del flujo
Airtable	CRM y memoria del sistema
Google Gemini	Procesamiento IA
Gmail	Human in the Loop y comunicación
JSON	Intercambio estructurado de datos

4. Arquitectura del sistema

Schedule Trigger → Search Records → Analyze Lead with Gemini → Parse AI JSON → Update Lead with AI Analysis → Request Human Approval → IF TRUE → Send Customer Email → Mark Lead as Sent → Log Successful Execution FALSE → Mark Lead for Manual Review → Log Rejected Execution ERROR IA → Log AI Error



5. Base de datos

Tabla Leads: • Estado • Producto detectado • Intención • Sentimiento • Prioridad • Probabilidad de compra • Respuesta IA • Fecha de envío
Tabla Logs: • Lead • Fecha • Nodo • Evento • Resultado • Error
Tabla Configuración utilizada para parámetros del sistema.

6. Flujo operativo

1. Captura un lead nuevo. 2. Analiza el contenido mediante Gemini. 3. Guarda los resultados en Airtable. 4. Solicita aprobación humana por Gmail. 5. Si se aprueba,

envía el correo y registra el éxito. 6. Si se rechaza, marca el lead para revisión manual. 7. Si la IA falla, registra el incidente en Logs.

7. Validaciones realizadas

Escenario	Resultado
Ruta TRUE	Validada
Ruta FALSE	Validada
Ruta Error IA	Validada
Human in the Loop	Validado
Logs	Validados

8. Optimización de costos

Se seleccionó Google Gemini Flash por su equilibrio entre velocidad, costo y calidad para clasificación de lenguaje natural. El procesamiento se ejecuta únicamente sobre leads nuevos (Limit=1), evitando consumo innecesario. La aprobación humana evita envíos incorrectos y reduce riesgos operativos.

9. Seguridad y resiliencia

- Human in the Loop previo al contacto con el cliente.
- Ruta específica para errores de IA.
- Registro de auditoría de éxito, rechazo y errores.
- Estados en Airtable para evitar pérdida de trazabilidad.
- Variables dinámicas y ausencia de credenciales embebidas.

10. Evidencias

El proyecto fue probado en los tres escenarios: • Aprobación exitosa. • Rechazo con revisión manual. • Error de la IA con registro en Logs.

11. Conclusión

La solución cumple el objetivo de automatizar la gestión inteligente de leads mediante IA, manteniendo control humano antes de acciones críticas y registrando todas las operaciones relevantes. La arquitectura es modular, escalable y preparada para futuras integraciones como Slack, WhatsApp o APIs adicionales.